RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
TEKNIK INFORMATIKA

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
COM60004



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2025

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

DEPARTEMEN <Nama Departemen>

PROGRAM STUDI <Nama Prodi>

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH (RMK)	BOBOT (SKS)	SEMESTER	SIFAT	TGL. PENYUSUNAN
Algoritma dan Struktur Data	COM60004	Mata Kuliah Dasar	2+1	GANJIL	WAJIB	1 Agustus 2025

OTORISASI	DOSEN PENGELOLA MATA KULIAH	KOORDINATOR PENGELOLA/RMK	KETUA PROGRAM STUDI
	Ir. Aryo Pinandito, S.T., M.MT, Ph.D Dr. Drs. Ir. Achmad Ridok, M.Kom. Ir. Indriati, S.T., M.Kom. Putra Pandu Adikara, S.Kom., M.Kom. Sigit Adinugroho, S.Kom., M.Sc., Ph. D.	ttd Dr.Eng. Budi Darma Setiawan	ttd Bayu Priyambadha

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL005	Lulusan menguasai konsep dan prinsip dasar bidang ilmu komputer meliputi algoritma dan pemrograman, matematika dan statistika, pengembangan perangkat lunak dan basis data, perangkat keras dan jaringan komputer.
	CPMK	**Support CP**
	CPMK-051	Mampu mengimplementasikan Struktur data ke dalam bahasa pemrograman — CPL005
	CPMK-052	Mampu mengimplementasikan algoritma sorting dan searching ke dalam bahasa pemrograman — CPL005

	Sub-CPMK		**Support CPMK**
	Sub-CPMK-05101	Mampu memahami konsep dasar abstract data type (ADT) pada struktur data	CPMK-051
	Sub-CPMK-05102	Mampu menerapkan struktur data linier dan non linier untuk menyelesaikan permasalahan komputasi	CPMK-051
	Sub-CPMK-05201	Mampu memahami dan menerapkan algoritma sorting	CPMK-052
	Sub-CPMK-05202	Mampu memahami dan menerapkan algoritma searching	CPMK-052
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini mahasiswa diberikan pemahaman tentang cara menentukan serta mengimplementasikan struktur data dan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Algoritma digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk dapat menyusun dan mengelola instruksi secara efisien. Struktur data digunakan untuk mengelola data secara efektif. Perkuliahan ini dilakukan dengan memberikan materi, tugas dan diskusi di kelas serta praktikum		
MATERI PEMBELAJARAN/ POKOK BAHASAN	Pokok bahasan dalam perkuliahan ini terdiri dari: 1. Pengenalan abstract data type 2. Linked List 3. Stack 4. Queue 5. Tree 6. Graph 7. Sorting 8. Searching 9. Hashing		
PUSTAKA	**UTAMA**	1. Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, “Data Structures and Algorithms Using Java 6 edition”Wiley, USA, 2014, 2. Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java™ 3. Mark Allen Weiss, “Data Structures & Problem Solving Using Java 4th Edition”, Pearson, 2010	
	PENDUKUNG	4. Daniel Liang, “Introduction to Java Programming and Data Structures, 12E”, Pearson, 2020	
MEDIA PEMBELAJARAN	**PERANGKAT LUNAK:**		**PERANGKAT KERAS:**
	Blended: LMS - Brone Universitas Brawijaya, Sinkron: Google Meet/Zoom Meeting		LCD/ Projector/ HDMI-to-VGA

	Alat Bantu: Flowgorithm, IDE (Java: Netbeans/Eclipse, C++: DevCpp/CodeBlock)	cable/Laptop, Referensi Wajib
PENGALAMAN BELAJAR (*LEARNING EXPERIENCE*)	Kuliah Tatap Muka Case-based Learning Praktikum	
TIM DOSEN PENGAMPU	1. 2.	
PRASYARAT (MATA KULIAH/ SKS)	1. Pemrograman Dasar (COM60014)	

A. MATRIKS PEMETAAN BOBOT CPMK-CPL

CPMK	Sub-CPMK	CPL005
CPMK-1	Sub-CPMK-05101	1
	Sub-CPMK-05102	1
CPMK-2	Sub-CPMK-05201	1
	Sub-CPMK-05202	1

B. MATRIKS PENILAIAN TERHADAP SUB-CPMK

Assesment	Sub-CPMK-05101	Sub-CPMK-05102	Sub-CPMK-05201	Sub-CPMK-05202	Ketrangan
CB-1	0.5	0.5	0	0	Topik ADT & Struktur Data0 **(LK-1, LK-2, LK-3)**
CB-2	0	0	0.5	0.5	Topik Searcing dan Sorting **(LK-4)**
CB-11 (praktikum)	0.25	0.25	0.25	0.25	Seluruh topik

Kuis-1	0.5	0.5	0	0	Topik ADT & Struktur Data
Kuis-2	0	0	0.5	0.5	Topik Searcing dan Sorting
UTS-1	0.5	0.5	0	0	Topik ADT & Struktur Data
UTS-2 (praktikum)	0.5	0.5	0	0	Topik ADT & Struktur Data
UAS-1	0.25	0.25	0.25	0.25	Seluruh topik
UAS-2 (praktikum)	0.25	0.25	0.25	0.25	Seluruh topik

C. MATRIKS PENILAIAN

SIAKAD DESKTOP	SUM OBE UB	ARIABEL/KODE SIM OBE UB	Bobot (%)
Hasil Proyek	Studi Kasus	CB-1	**30**
Hasil Proyek	Studi Kasus	CB-2	**10**
Hasil Proyek	Studi Kasus	CB-11 (praktikum)	**10**
Kuis	Kuis	Kuis-1	**6**
Kuis	Kuis	Kuis-2	**4**
UTS	UTS	UTS-1	**10**
UTS	UTS	UTS-2 (praktikum)	**10**
UAS	UAS	UAS-1	**10**
UAS	UAS	UAS-2 (praktikum)	**10**

D. TABEL RENCANA MATERI PER PERTEMUAN

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.a	Sub-CPMK-05101	Ketepatan mahasiswa menjelaskan penggunaan Abstract Data Type	**Kriteria**: Mampu menjelaskan konsep ADT dan konsep OOP **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-1	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	• Pengantar Abstract Data Type (ADT)	0,5
b	Sub-CPMK-05101	-	-	Praktikum	1x170 menit	Review Pemrograman Dasar dalam bentuk pretest	0
2. a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Singly Linked List	**Kriteria**: memahami cara kerja linked list, mampu menerapkan linked list ke dalam kode program **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-2	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	Array, Singly Linked List	0,5
b	Sub-CPMK-05101	Ketepatan mahasiswa membuat kode program dengan	**Kriteria**: mampu membuat kode program dengan konsep OOP	Praktikum	1x170 menit	Review Object Oriented Programming dan generic	1

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		konsep OOP untuk keperluan ADT	**Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 1 dan Modul 2)				
3.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Doubly Linked List dan Circular Linked List	**Kriteria**: memahami cara kerja double dan circular linked list, mampu menerapakannya ke dalam kode program **Bentuk**: Kinerja – Case Based 1-1 (LK1)	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	Doubly Linked List dan Circular Linked List	10
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa menjelaskan penggunaan Abstract Data Type	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang Abstract data type array **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 3)	Praktikum	1x170 menit	ADT Array berbasis Object Oriented	1

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Stack	**Kriteria**: **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-3	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	• Stack dengan array dan linked list • contoh penerapan pada Postfix dan Infix	0,5
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Singly Linked List	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan linked list **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 4)	Praktikum	1x170 menit	Array, Singly Linked List	0,5
5.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Queue	**Kriteria**: **Bentuk**: Kinerja – Case Based 1-2 (LK2)	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	• Queue dengan Array dan Linked List • Konsep dasar Priority Queue	10
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan double	Praktikum	1x170 menit	Doubly & Circular Linked List	0,5

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Doubly Linked List dan Circular Linked List	dan circular linked list **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 5 dan Modul 6)				
6.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Tree dan Binary Tree	**Kriteria**: **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-4	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	Tree Binary Tree Complete binary tree (CBT)	0,5
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Stack	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan stack **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 7)	Praktikum	1x170 menit	Stack	1
7.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan	**Kriteria**: Mampu menjawab soal **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-5	Ujian	2x50 menit	Kuis meliputi materi: • konsep ADT, • array, • linked list, • stack,	3

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						• queue, • Tree, Binary tree, dan CBT	
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Queue	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan queue **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 8	Praktikum	1x170 menit	Queue	1
8.a	Sub-CPMK-05101 Sub-CPMK-05102	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan	**Kriteria**: Mampu menjawab soal **Bentuk**: Sumatif - UTS	Ujian	2x50 menit	UTS meliputi materi: • konsep ADT, • array, • linked list, • stack, • queue, • Tree, Binary tree, dan CBT	10
b	Sub-CPMK-05101 Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan kode program untuk menyelesaikan kasus sederhana	**Kriteria**: Mampu Mengimplementasikan kode program **Bentuk**: Kinerja – UTP	Ujian Praktikum	1x170 menit	UTP meliputi materi: • konsep ADT, • array, • linked list, • stack, • queue	10

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Heap tree dan binary search tree	**Kriteria**: mampu memahami cara kerja heap tree dan binary search tree dengan mensimulasikan penambahan dan penghapusan node, dan mampu membuat kode program yang menerapkan heap dan binary search tree **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-6	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	• Heap Tree • Binary Search Tree • Priority queue dengan heap tree	0,5
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Tree dan Binary Tree	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan binary tree **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 9)	Praktikum	1x170 menit	Tree, Binary Tree, dan CBT	1

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan AVL Tree	**Kriteria**: mampu memahami cara kerja AVL tree dengan mensimulasikan penambahan dan penghapusan node, dan mampu membuat kode program yang menerapkan AVL tree **Bentuk**Kinerja – Case Based 1-3 (LK3)	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	AVL Tree	10
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Heap tree dan binary search tree	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan heap tree **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 9)	Praktikum	1x170 menit	Heap Tree dan Binary Search Tree	0,5

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.a	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Graf	**Kriteria**: mampu memahami cara kerja graf, memahami teori graf, dan mampu membuat kode program yang menerapkan **Bentuk**: Sumatif - Kuis 1-7	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	• ADT Graf (Adjacency matrix, adjacency list) • Algoritma penelusuran graf DFS dan BFS	0,5
b	Sub-CPMK-05102	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan AVL Tree	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan AVL tree **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 10)	Praktikum	1x170 menit	AVL Tree	1
12.a	Sub-CPMK-05201	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan algoritma Sorting	**Kriteria**: mampu memahami cara kerja algoritma sorting, dan mampu membuat kode program yang	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	Algoritma Sorting: • Bubble Sort (linked list dan array) • Quick Sort (array dan stack)	0,5

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menerapkan algoritma sorting **Bentuk**: Sumatif - Kuis 2-1			• Merge Sort (Array, Linked List, Queue) • Heap Sort (priority Queue) • Bucket Sort (Array of Queues, Linked List) • BST Sort	
b		Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Graf	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan graph **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 11)	Praktikum	1x170 menit	Graph	0,5
13.a	Sub-CPMK-05202	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan algoritma Searching	**Kriteria**: mampu memahami cara kerja algoritma searching, dan mampu membuat kode program yang menerapkan algoritma searching	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	Algoritma Searching: • Linear search (Array, List, Queue, Linked List) • Binary Search (Array (terurut), BST • Graph Search (Navigasi dan Jalur) (Graph, Queue, Stack)	10

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk: Kinerja – Case Based 2-1 (LK4)				
b	Sub-CPMK-05201	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan algoritma Sorting	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan algortima sorting **Bentuk**: Kinerja – Praktikum (Modul 12)	Praktikum	1x170 menit	Sorting	1
14.a	Sub-CPMK-05202	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Hashing	**Kriteria**: memahami cara kerja hashing dan collision handling **Bentuk**: Sumatif - Kuis 2-2	• Ceramah • Diskusi interaktif	2x50 menit	Hashing: • fungsi hash • penanganan hash collision	0,5
b	Sub-CPMK-05202	Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan algoritma Searching	**Kriteria**: mamapu membuat kode perogram tentang kasus yang menerapkan algoritma searching	Praktikum	1x170 menit	Searching	1

PEKAN KE-	KODE SUB-CPMK	PENILAIAN		DESAIN PEMBELAJARAN		MATERI PEMBELAJARAN / BAHAN KAJIAN [PUSTAKA]	BOBOT
		INDIKATOR	KRITERIA & BENTUK PENILAIAN	METODE	WAKTU (DURASI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk: Kinerja – Praktikum (Modul 13)				
15.a	Sub-CPMK-05201 Sub-CPMK-05202	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan	**Kriteria**: Mampu menjawab soal **Bentuk**: Sumatif – Kuis 2-3	Ujian	2x50 menit	Kuis 2: ● Heap tree ● AVL tree ● Searching ● Sorting ● Hash	3
b	Sub-CPMK-05101 Sub-CPMK-05102 Sub-CPMK-05201 Sub-CPMK-05202	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan kode program untuk menyelesaikan kasus sederhana	**Kriteria**: Mampu Mengimplementasikan kode program **Bentuk**: Kinerja – UAP	Ujian Praktikum		UAP: seluruh materi	10
16.a	Sub-CPMK-05101 Sub-CPMK-05102 Sub-CPMK-05201 Sub-CPMK-05202	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan	**Kriteria**: Mampu menjawab soal ujian **Bentuk**: Sumatif - UAS	Ujian		UAS: Seluruh materi	10

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA

MATA KULIAH	**Algoritma dan Stuktur Data**
KODE MATA KULIAH	COM60004
JUDUL LEMBAR KERJA	Linked List
KODE LEMBAR KERJA	LK-1
SEMESTER	Ganjil 2025/2026
DOSEN PENGAMPU	1. 2.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas kelompok di rumah

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

subCPMK-1 dan subCPMK-2

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas berupa pembuatan kode perogram untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kode perogram harus menerapkan double linked list dan/atau circular linked list.

METODE PENGERJAAN AKTIVITAS

1. Diberikan sebuah kasus
2. Membuat kode class ADT double dan circulat linkedlist
3. Membuat kode program yang menerapkan ADT tersebut untuk menyelesaikan kasus yang diberikan
4. Membuat laporan

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan dan kode program

INDIKATOR DAN KRITERIA PENYELESAIAN

Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Doubly Linked List dan Circular Linked List
JADWAL PELAKSANAAN
Tugas diberikan pada pekan ke-3 Dukumpulkan sebelum pertemuan pekan ke-4 dimulai
LAIN-LAIN
Rubrik penilaian: ● Memahami model ADT dalam bentuk gambar ● Flowchart dari masing-masing method ● Mencantumkan kode program, komentar, dan link kode program ● Mencantumkan screenshot running
DAFTAR RUJUKAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS ILMU KOMPUTER** **DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA** **PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

LEMBAR KERJA

MATA KULIAH	**Algoritma dan Stuktur Data**
KODE MATA KULIAH	COM60004
JUDUL LEMBAR KERJA	Stack dan Queue
KODE LEMBAR KERJA	LK-2
SEMESTER	Ganjil 2025/2026
DOSEN PENGAMPU	1.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas kelompok di rumah

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

subCPMK-1 dan subCPMK-2

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas berupa pembuatan kode perogram untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kode perogram harus menerapkan stack dan queue, baik dalam sebuah kasus atau dua kasus yang berbeda.
Misalnya penerapan konsep ADT Queue pada priority Queue dan Penerapan Stack pada kasus tertentu

METODE PENGERJAAN AKTIVITAS

1. Diberikan sebuah kasus
2. Membuat kode class ADT stack dan queue
3. Membuat kode program yang menerapkan ADT tersebut untuk menyelesaikan kasus yang diberikan
4. Membuat laporan

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan dan kode program

INDIKATOR DAN KRITERIA PENYELESAIAN
Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Stack dan Queue
JADWAL PELAKSANAAN
Tugas diberikan pada pekan ke-5 Dukumpulkan sebelum pertemuan pekan ke-6 dimulai
LAIN-LAIN
Rubrik penilaian: ● Memahami model ADT dalam bentuk gambar ● Flowchart dari masing-masing method ● Mencantumkan kode program, komentar, dan link kode program ● Mencantumkan screenshot running
DAFTAR RUJUKAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS ILMU KOMPUTER** **DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA** **PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

LEMBAR KERJA

MATA KULIAH	**Algoritma dan Stuktur Data**
KODE MATA KULIAH	COM60004
JUDUL LEMBAR KERJA	Tree, Binary Tree, dan AVL Tree
KODE LEMBAR KERJA	LK-3
SEMESTER	Ganjil 2025/2026
DOSEN PENGAMPU	

BENTUK AKTIVITAS

Tugas kelompok di rumah

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

subCPMK-1 dan subCPMK-2

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas berupa pembuatan kode perogram untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kode perogram harus menerapkan Tree, Binary Tree, dan AVL Tree baik dalam sebuah kasus atau beberapa kasus yang berbeda

METODE PENGERJAAN AKTIVITAS

1. Diberikan sebuah kasus
2. Membuat kode class ADT Tree, Binary Tree, dan AVL Tree
3. Membuat kode program yang menerapkan ADT tersebut untuk menyelesaikan kasus yang diberikan
4. Membuat laporan

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan dan kode program

INDIKATOR DAN KRITERIA PENYELESAIAN

Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Tree, Binary Tree, dan AVL Tree
JADWAL PELAKSANAAN
Tugas diberikan pada pekan ke-10 Dukumpulkan sebelum pertemuan pekan ke-11 dimulai
LAIN-LAIN
Rubrik penilaian: ● Memahami model ADT dalam bentuk gambar ● Flowchart dari masing-masing method ● Mencantumkan kode program, komentar, dan link kode program ● Mencantumkan screenshot running
DAFTAR RUJUKAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS ILMU KOMPUTER** **DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA** **PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

LEMBAR KERJA

MATA KULIAH	**Algoritma dan Stuktur Data**
KODE MATA KULIAH	COM60004
JUDUL LEMBAR KERJA	Searching dan Sorting
KODE LEMBAR KERJA	LK-4
SEMESTER	Ganjil 2025/2026
DOSEN PENGAMPU	1. 2.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas kelompok di rumah

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

subCPMK-1, subCPMK-3, dan subCPMK-4

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas berupa pembuatan kode perogram untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kode perogram harus menerapkan Searching dan sorting

METODE PENGERJAAN AKTIVITAS

1. Diberikan sebuah kasus
2. Membuat kode class searching dan sorting
3. Membuat kode program yang menerapkan ADT tersebut untuk menyelesaikan kasus yang diberikan
4. Membuat laporan

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan dan kode program

INDIKATOR DAN KRITERIA PENYELESAIAN

Ketepatan mahasiswa mengabstraksikan, mengidentifikasi, dan menerapkan Searching dan Sorting

JADWAL PELAKSANAAN
Tugas diberikan pada pekan ke-13 Dukumpulkan sebelum pertemuan pekan ke-14 dimulai
LAIN-LAIN
Rubrik penilaian: ● Memahami model ADT dalam bentuk gambar ● Flowchart dari masing-masing method ● Mencantumkan kode program, komentar, dan link kode program ● Mencantumkan screenshot running
DAFTAR RUJUKAN